Tema 10

El Nivel de Transporte en Internet

Rogelio Montañana

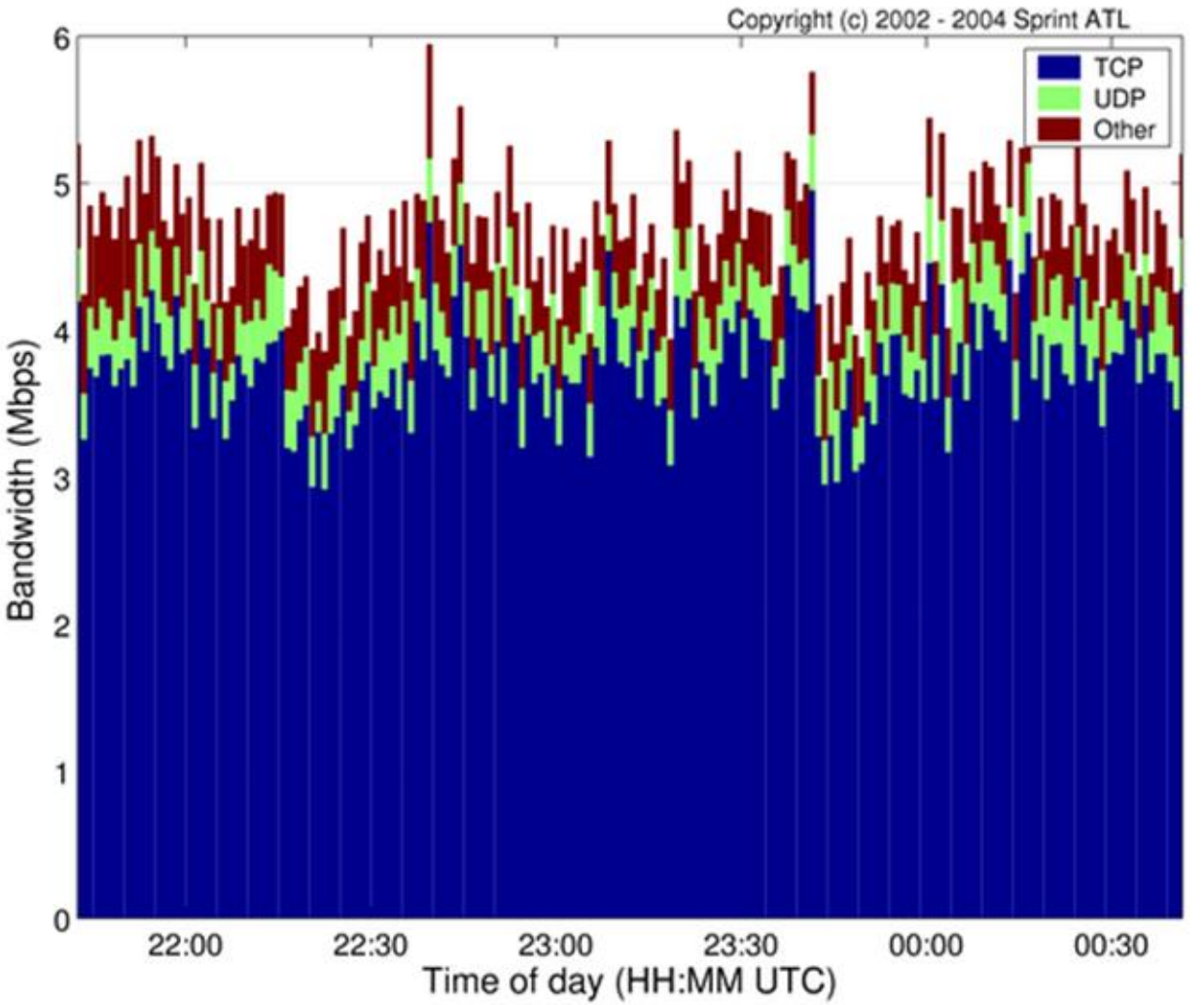
Sumario

- **Introducción**
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

Funciones del Nivel de Transporte

- Transporta los datos extremo a extremo (host a host).
- Realiza la comunicación de forma transparente al medio físico. Usa los servicios del nivel de red
- Multiplexa tráfico de diversas instancias (procesos) del nivel de aplicación. El nivel de transporte (como el de red) tiene una (y sólo una) instancia en el host para TCP y otra para UDP
- El servicio que ofrece puede ser:
  - Garantizado: TCP (orientado a conexión)
  - No garantizado: UDP (no orientado a conexión)

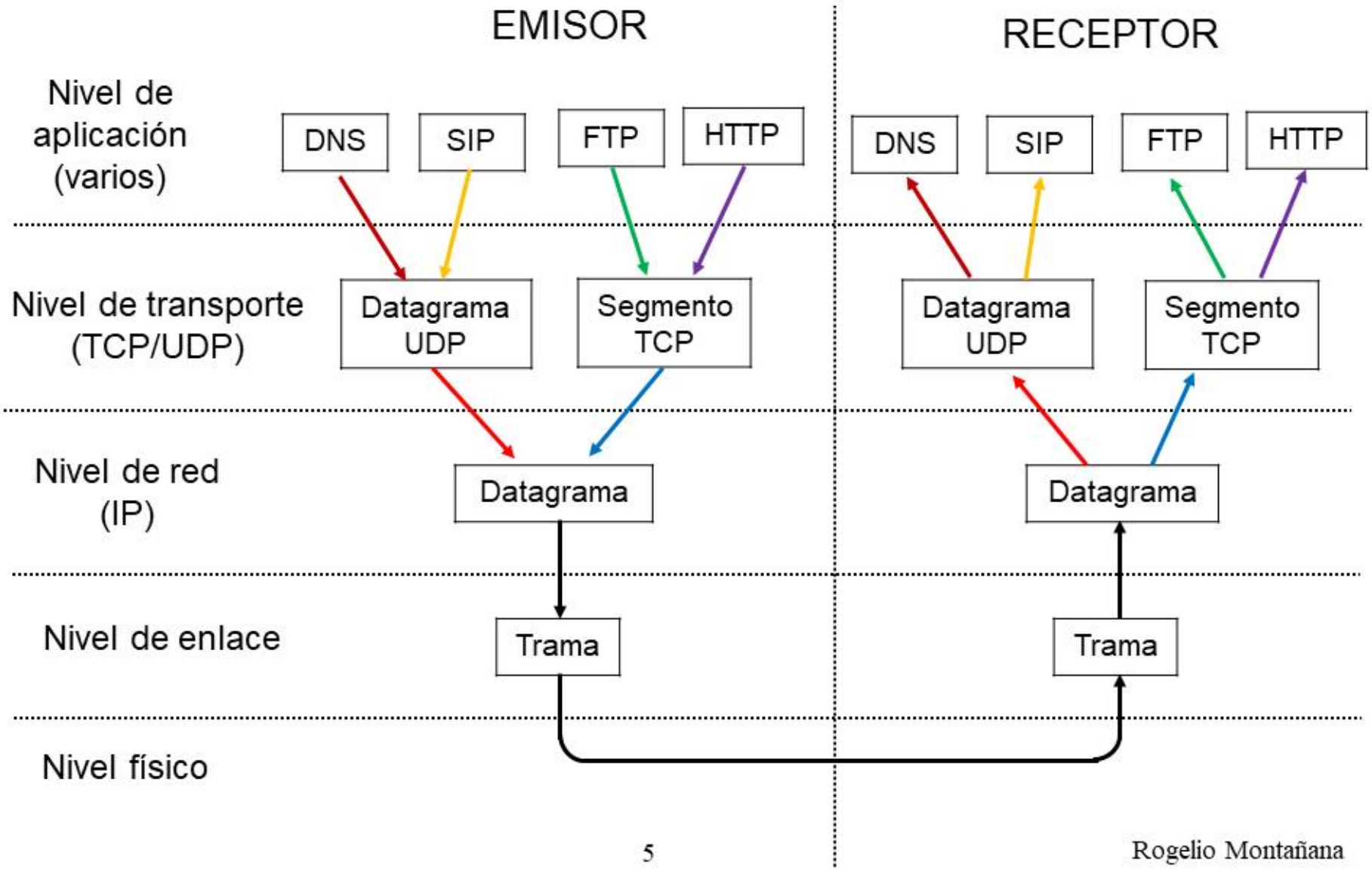
TCP vs UDP en Internet



Otros: 10%
UDP: 10%
TCP: 80%

Otros: ICMP, OSPF, etc.

Nivel de transporte en Internet

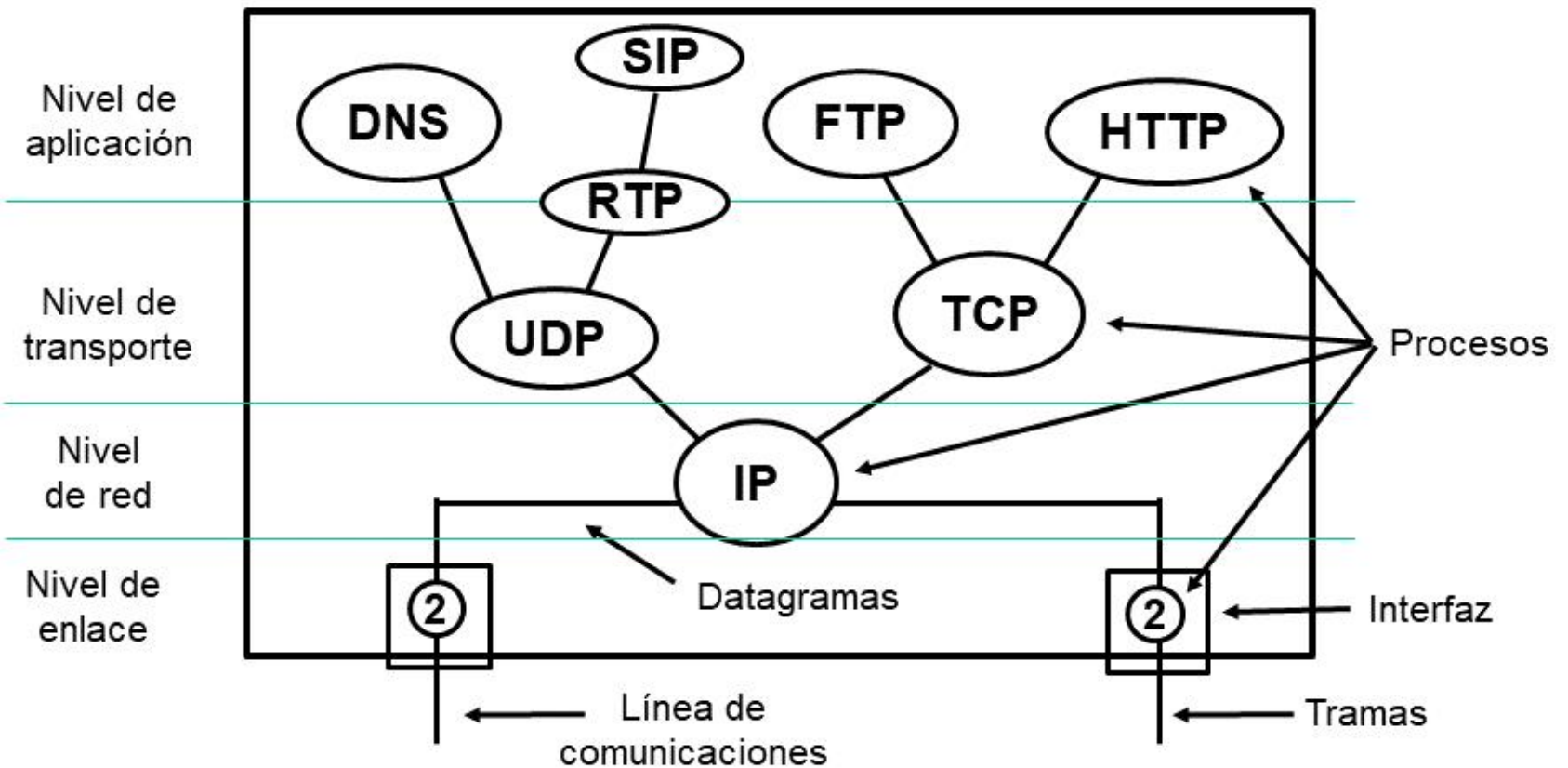


Desarrollo típico del nivel de transporte

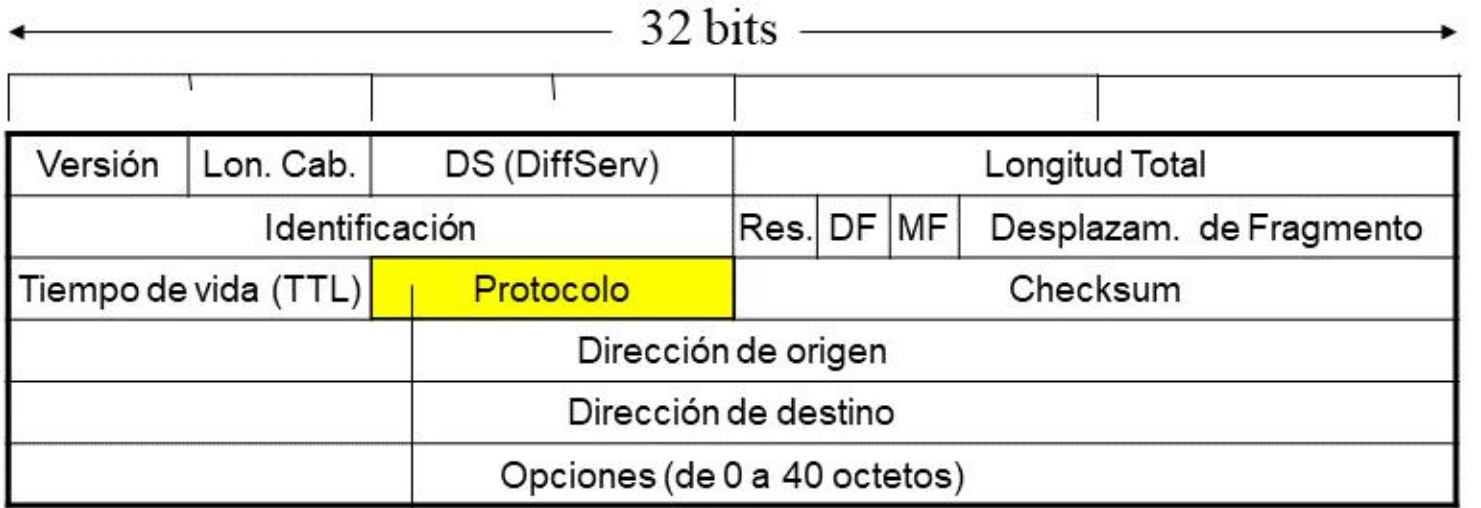
Aplicación	DHCP, RIP, DNS, NTP, SNMP, NFS, TFTP	SIP, H.323 (tiempo real)	BGP, HTTP, FTP, IMP, POP, SMTP, SSH, TelNet, DNS
		RTP	
Transporte	UDP		TCP
Red	IP		

RTP (Real-time Transport Protocol) complementa las funciones que desempeña UDP sin llegar al control que ejerce (y al overhead que supone) TCP

Arquitectura de red en un host multihomed



Especificación del protocolo de transporte en la cabecera IP



Valor	Protocolo
1	ICMP
4	IP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

Esto son solo algunos ejemplos de los valores que puede tener el campo 'protocolo'